CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 19 – IC para Proporção, Variância e Tamanho de Amostra

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. No intervalo de confiança para a proporção, por que usamos $\hat{p}$ (e não p) na fórmula do erro padrão? E qual condição prática precisa ser verificada para que a aproximação normal de $\hat{p}$ seja boa?

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) O IC para a variância σ^2 usa a distribuição qui-quadrado, que (diferente da normal) não é simétrica.

(b) Por causa dessa assimetria, o IC para σ^2 não fica centrado exatamente no estimador pontual s^2.

(c) Ao calcular o tamanho de amostra necessário para estimar uma proporção com certa margem de erro, usar $\hat{p} = 0{,}5$ produz o maior valor possível de n, entre todos os valores de $\hat{p}$.

3. Por que, ao calcular o tamanho de amostra necessário para estimar uma proporção, é comum usar $\hat{p} = 0{,}5$ quando não temos nenhuma estimativa prévia do valor real de p?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Numa pesquisa com 250 consumidores, 175 afirmaram utilizar regularmente um determinado aplicativo. Verifique a condição da aproximação normal e construa o IC de 95% para p, usando $\hat{p}(1-\hat{p})$ no lugar de $p(1-p)$ na fórmula do erro padrão.

5. Deseja-se um IC de 95% para a média μ com margem de erro de, no máximo, 5 unidades, sabendo (de um estudo piloto) que $\sigma = 20$. Qual o tamanho mínimo de amostra n necessário?

6. Uma amostra de 20 peças (com medidas que seguem, aproximadamente, uma distribuição normal) apresentou variância amostral $s^2 = 25$. Construa um IC de 95% para σ^2, usando a distribuição qui-quadrado com $n - 1 = 19$ graus de liberdade.

7. A partir do IC obtido no exercício anterior, construa o IC de 95% para o desvio padrão σ (basta extrair a raiz quadrada dos limites do IC de σ^2).

8. Quantas pessoas devem ser entrevistadas para estimar uma proporção populacional com margem de erro de 3% e 95% de confiança, sem nenhuma estimativa prévia de p (use $\hat{p} = 0{,}5$)?

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Uma empresa de pesquisas quer estimar a proporção de consumidores satisfeitos com um novo produto.

(a) Sem nenhuma informação prévia, quantas pessoas devem ser entrevistadas para garantir margem de erro de 4%, com 95% de confiança? (use $\hat{p} = 0{,}5$)

(b) Um estudo piloto com 50 pessoas sugeriu que aproximadamente 75% dos consumidores estão satisfeitos. Usando essa estimativa prévia ($\hat{p} \approx 0{,}75$) em vez de 0,5, recalcule o tamanho de amostra necessário para a mesma margem de erro de 4%.

(c) Compare os tamanhos de amostra dos itens (a) e (b). Por que usar uma estimativa prévia mais distante de 0,5 (mais próxima de 0 ou de 1) reduz o tamanho de amostra necessário?

(d) Se a empresa decidir usar o tamanho de amostra calculado no item (b), mas a verdadeira proporção populacional acabar sendo, na prática, mais próxima de 50% (não 75% como sugeria o piloto), a margem de erro real obtida seria maior, menor ou igual a 4%? Calcule essa margem real e comente o risco de usar uma estimativa prévia que pode estar errada.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos confirmar, por simulação, a taxa de cobertura do IC para variância (construído no Exercício 6).

(a) Simule 100.000 amostras de 20 observações cada, de uma população normal com $\sigma^2 = 25$ (o valor "verdadeiro"da simulação), e calcule a variância amostral de cada uma:

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2
rng = np.random.default_rng(43)
sigma2_real = 25
n = 20
n_sim = 100000
df = n - 1
amostras = rng.normal(0, np.sqrt(sigma2_real), size=(n_sim, n))
s2 = amostras.var(ddof=1, axis=1)    # ddof=1 usa n-1 no denominador
```

(b) Para cada amostra, construa o IC de 95% para σ^2 usando a fórmula da qui-quadrado:

```
chi2_upper = chi2.ppf(0.975, df)
chi2_lower = chi2.ppf(0.025, df)
limite_inferior = (df * s2) / chi2_upper
limite_superior = (df * s2) / chi2_lower
```

(c) Calcule a proporção de intervalos que efetivamente contêm o valor verdadeiro $\sigma^2 = 25$:

```
contem = (limite_inferior <= sigma2_real) & (sigma2_real <= limite_superior)
print(contem.mean())
```

Esse valor ficou próximo de 95%, como esperado?